Guía de Estudio 1

Aritmética con Números Naturales y Decimales

Sumar, Restar, Multiplicar y Dividir como Campeones

Presentación: ¡Hola! En esta primera guía vamos a convertirnos en *campeones de la aritmética*. ¿Sabías que cada vez que compras algo en la tiendita, mides tu estatura o repartes dulces con tus amigos, estás usando números con coma (los **decimales**)? Aquí aprenderás a sumarlos, restarlos, multiplicarlos y dividirlos sin miedo y con mucho orden. Cada sección tiene una explicación sencilla, ejemplos resueltos paso a paso y ejercicios que van de lo más fácil a verdaderos retos. ¡Tú puedes!

Nivel de Dificultad: ★Básico / Directo ★★Intermedio ★★★Desafiante

1. La Suma

1.1. ¿Qué son los números naturales y los decimales?

Los **números naturales** son los que usamos para *contar* cosas: $0, 1, 2, 3, 4, \ldots$ Sirven para responder «¿cuántas canicas tengo?» o «¿cuántos lápices hay en la cartuchera?».

Los **números decimales** sirven para *medir* cosas que no son cantidades exactas: precios, estaturas, pesos y tiempos. La **coma** separa la parte entera de la parte decimal:

Definición: Un **número decimal** tiene la forma *parte entera*, coma, *parte decimal*. Por ejemplo, en $3{,}75$ la parte entera es 3 y la parte decimal es 75 (que significa 75 centésimas, o sea $75/100$).

Algunos ejemplos de la vida real:

- Un helado cuesta $2{,}50$ Bs. (la parte decimal son los céntimos)
- Ana mide $1{,}42$ metros.
- Un paquete de galletas pesa $0{,}25$ kg.

1.2. Cómo sumar números decimales

Sumar es *juntar*. Para sumar decimales solo debes seguir tres pasos:

Pasos para sumar decimales:

1. **Alinea las comas** una debajo de la otra (así se alinean enteros con enteros y decimales con decimales).
2. **Completa con ceros** a la derecha si un número tiene menos cifras decimales.
3. **Suma de derecha a izquierda**, igual que con los naturales, y **coloca la coma** en el mismo lugar.

Ejemplo resuelto 1: Calculemos $35{,}7 + 12{,}48$.
Primero completamos con un cero: $35{,}70$. Luego sumamos en columna:

$$\begin{array}{r} 35{,}70 \\ +\ 12{,}48 \\ \hline 48{,}18 \end{array}$$

Respuesta: $35{,}7 + 12{,}48 = 48{,}18$.
Ejemplo resuelto 2: En la tiendita, Luis compra un cuaderno de $8{,}75$ Bs. y un marcador de $4{,}50$ Bs. ¿Cuánto gasta?

$$8{,}75 + 4{,}50 = 13{,}25$$

Luis gasta $13{,}25$ Bs.

Propiedades de la suma (te sirven para sumar más rápido y para comprobar tus resultados):

- **Conmutativa:** el orden no cambia el resultado: $a+b = b+a$. Ejemplo: $3+5 = 5+3 = 8$.
- **Asociativa:** puedes agrupar como quieras: $(a+b)+c = a+(b+c)$. Ejemplo: $(2+3)+4 = 2+(3+4) = 9$.
- **Elemento neutro:** sumar cero no cambia nada: $a + 0 = a$. Ejemplo: $12{,}5 + 0 = 12{,}5$.

1.3. Ejercicios: La Suma

1. ★$348 + 217$
2. ★$56 + 89$
3. ★$1250 + 3375$
4. ★$3{,}6 + 2{,}5$
5. ★$12{,}3 + 45{,}6$

6. ★$0{,}7 + 0{,}2$
7. ★$4{,}6 + 3{,}8$
8. ★$0{,}9 + 0{,}7$
9. ★★$458{,}75 + 239{,}64$
10. ★★$2\,458{,}65 + 719{,}834$
11. ★★$45\,892 + 12\,608$
12. ★★$14{,}085 + 230{,}4 + 1\,589{,}76$
13. ★★Ana compró un televisor de $148{,}50$ Bs. y una lavadora de $325{,}75$ Bs. ¿Cuánto gastó en total?
14. ★★$1\,425{,}8 + 368{,}47 + 79{,}055$
15. ★★Tres amigos juntan su dinero para un proyecto: uno pone $125{,}50$ Bs., otro $88{,}75$ Bs. y el tercero $215{,}25$ Bs. ¿Cuánto reunieron?
16. ★★Encuentra el número que falta: $456{,}8 + \underline{\quad\quad} = 1\,000$
17. ★★★En una tienda de electrodomésticos, Sofía compra una licuadora de $48{,}25$ Bs., una cafetera de $136{,}60$ Bs. y un microondas de $257{,}15$ Bs. Si paga con un billete de 500 Bs., ¿cuánto recibe de vuelto? (Pista: primero suma todo, luego resta.)
18. ★★★$145{,}125 + 234{,}875 + 1\,620{,}5$
19. ★★★Un atleta entrena en tres etapas: en la primera recorre $14{,}25$ km, en la segunda $28{,}5$ km y en la tercera $3\,750$ m. ¿Cuántos kilómetros recorre en total? (Recuerda: $3\,750$ m $= 3{,}75$ km.)
20. ★★★**El cuadrado mágico.** Coloca los números $1{,}1;\ 1{,}2;\ 1{,}3;\ \ldots;\ 1{,}9$ (todos una vez) en el cuadrado de 3×3 de manera que la suma de cada fila, de cada columna y de cada diagonal sea siempre $4{,}5$. ¿Puedes lograrlo?
21. ★★★Un edificio mide $148{,}5$ m de alto. Le agregan una torre de transmisión de $27{,}85$ m y encima una antena de $4{,}65$ m. ¿Cuánto mide ahora la estructura completa?
22. ★★★**:** Calcula la suma agrupando los números convenientemente (esa es la pista): $99{,}9 + 0{,}1 + 87{,}5 + 12{,}5 + 775{,}5 + 224{,}5$

2. La Resta

2.1. Cómo restar números decimales

Restar es *quitar*. Para restar decimales usamos los mismos pasos que para sumar: **alinear las comas**, **completar con ceros** y **restar de derecha a izquierda**. Si una cifra no alcanza, *pedimos prestado* a la izquierda, igual que con los naturales.

Paso extra (¡importante!): después de restar, **comprueba** tu respuesta sumando: si $a - b = c$, entonces debe cumplirse que $c + b = a$. Así sabrás si tu resta está bien.

Ejemplo resuelto 1: Calculemos $100 - 37{,}25$.
Completamos con ceros: $100{,}00 - 37{,}25$.

$$\begin{array}{r} 100{,}00 \\ -\ \ 37{,}25 \\ \hline 62{,}75 \end{array}$$

Comprobación: $62{,}75 + 37{,}25 = 100{,}00$. ¿Correcto!
Ejemplo resuelto 2: Tenías 20 Bs. y gastaste $12{,}75$ Bs. en el kiosco. ¿Cuánto te queda?

$$20{,}00 - 12{,}75 = 7{,}25$$

Te quedan $7{,}25$ Bs.

Ojo con esto: en la resta el orden **sí** importa. $8 - 3 = 5$, pero $3 - 8$ no da 5 (en naturales no se puede quitar más de lo que hay... ¡pero en la guía 2 conocerás los números negativos que lo resuelven!).

2.2. Ejercicios: La Resta

23. ★$789 - 456$

24. ★$1000 - 347$

25. ★$93 - 57$

26. ★$72 - 38$

27. ★$200 - 46$

28. ★$8{,}9 - 3{,}4$

29. ★$15{,}6 - 12{,}3$

30. ★$1 - 0{,}5$

31. ★★$412{,}4 - 185{,}75$

32. ★★ $2\,500 - 1\,347{,}85$

33. ★★ $650{,}03 - 278{,}48$

34. ★★ Tenías 500 Bs. y gastaste $348{,}65$ Bs. ¿Cuánto te queda?

35. ★★ $100 - 0{,}999$

36. ★★ Encuentra el número que falta: $____ - 145{,}5 = 354{,}5$

37. ★★ Un rascacielos mide $175{,}8$ m y un edificio vecino mide $142{,}35$ m. ¿Cuál es la diferencia de altura entre ambos?

38. ★★ $4\,500{,}005 - 1\,234{,}56$

39. ★★★ María compra tres artefactos que cuestan $125{,}5$ Bs., $88{,}75$ Bs. y $166{,}25$ Bs. Si paga con un billete de 500 Bs., ¿cuánto recibe de vuelto?

40. ★★★ Durante el día la temperatura subió $18{,}5\,^\circ$C y luego por la noche bajó $13{,}75\,^\circ$C. ¿Cuál fue la variación neta de temperatura?

41. ★★★ $30 - 0{,}3 - 0{,}03 - 0{,}003$

42. ★★★ $500 - 135{,}5 - 214{,}25 - 80{,}25$

43. ★★★ Un depósito contiene $255{,}5$ litros de agua. Se extraen tres recipientes de $35{,}5$ litros cada uno. ¿Cuánta agua queda en el depósito?

44. ★★★: Calcula con orden: $100 - 99{,}9 + 88{,}8 - 77{,}7 + 66{,}6 - 55{,}5$. (Hazlo paso a paso, de izquierda a derecha.)

3. La Multiplicación

3.1. Cómo multiplicar números decimales

Multiplicar es *sumar varias veces lo mismo*. Por ejemplo, 4×3 es lo mismo que $3+3+3+3 = 12$. Por eso decimos que la multiplicación es una **suma repetida**.

Multiplicar decimales es muy fácil si recuerdas esta idea:

Pasos para multiplicar decimales:

1. **Olvídate de la coma** por un momento y multiplica los números como si fueran naturales.
2. **Cuenta las cifras decimales** de los dos números y súmalas.
3. En el resultado, **cuenta esa misma cantidad de cifras de derecha a izquierda** y coloca la coma ahí.

Ejemplo resuelto 1: Calculemos $2{,}5 \times 1{,}3$.

Multiplicamos sin coma: $25 \times 13 = 325$. Ahora contamos cifras decimales: $2{,}5$ tiene una cifra decimal y $1{,}3$ tiene una cifra decimal. En total: 2 cifras. Colocamos la coma: $3{,}25$.
Respuesta: $2{,}5 \times 1{,}3 = 3{,}25$.

Ejemplo resuelto 2: ¿Cuánto cuestan 4 helados de $3{,}50$ Bs. cada uno?

$$4 \times 3{,}50 = 14{,}00$$

Los cuatro helados cuestan 14 Bs.

Propiedades de la multiplicación:

- **Conmutativa:** $a \times b = b \times a$. Ejemplo: $3 \times 4 = 4 \times 3 = 12$.
- **Asociativa:** $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$.
- **Distributiva:** $a \times (b+c) = a \times b + a \times c$. Ejemplo: $2 \times (3+4) = 2 \times 3 + 2 \times 4 = 6 + 8 = 14$.
- **Elemento neutro:** multiplicar por 1 no cambia nada: $a \times 1 = a$.
- **Elemento absorbente:** multiplicar por 0 da 0: $a \times 0 = 0$.

3.2. Ejercicios: La Multiplicación

45. ★23×4
46. ★305×2
47. ★12×11
48. ★$3 \times 0{,}5$
49. ★$0{,}4 \times 5$
50. ★$2 \times 2{,}5$
51. ★★$1\,250 \times 345$
52. ★★$4\,350 \times 128$
53. ★★$6\,250 \times 164$
54. ★★$14\,250 \times 35$
55. ★★$2\,250 \times 140$
56. ★★En una tienda hay 240 paquetes de galletas y cada uno cuesta $13{,}25$ Bs. ¿Cuánto cuestan todos juntos?
57. ★★$1\,420{,}5 \times 35{,}4$

58. ★★ $650{,}8 \times 42{,}5$

59. ★★ $4\,500 \times 37{,}5$

60. ★★★ $12\,500 \times 348$

61. ★★★ Un terreno rectangular mide $450{,}5$ m de largo y $230{,}4$ m de ancho. ¿Cuál es su área? (Recuerda: área = largo × ancho.)

62. ★★★ $0{,}125 \times 48\,000$ y también $0{,}0625 \times 32\,000$

63. ★★★ ¿Cuánto cuestan $1\,200$ botellas de jugo si cada una cuesta $8{,}50$ Bs.?

64. ★★★:

    a) Calcula $250 \times 125 \times 40$ agrupando primero 250×40.

    b) David ahorra $125{,}50$ Bs. cada semana. ¿Cuánto habrá ahorrado en 480 semanas?

4. La Unidad Seguida de Ceros

4.1. Cómo multiplicar por 10, 100 y 1000

Los números 10, 100 y 1000 se llaman **unidades seguidas de ceros**. Multiplicar por ellos es facilísimo: **no hay que multiplicar**, ¡solo se mueve la coma!

Multiplicar por 10, 100 o 1000: mueve la coma hacia la **derecha** 1, 2 o 3 lugares (la misma cantidad de ceros que tenga el número). Si se acaban las cifras, **agrega ceros**.

- $4{,}25 \times 10 = 42{,}5$ (la coma se movió 1 lugar)
- $0{,}7 \times 100 = 70$ (la coma se movió 2 lugares y agregamos un cero)
- $35 \times 1000 = 35\,000$ (agregamos 3 ceros)

Ejemplo resuelto 1: Una moneda pesa $0{,}0035$ kg. ¿Cuánto pesan 100 monedas?

$$0{,}0035 \times 100 = 0{,}35$$

Las 100 monedas pesan $0{,}35$ kg.

4.2. Cómo dividir por 10, 100 y 1000

Dividir por 10, 100 o 1000 es el *camino inverso*: ahora la coma se mueve hacia la **izquierda**.

Dividir por 10, 100 o 1000: mueve la coma hacia la **izquierda** 1, 2 o 3 lugares. Si se acaban las cifras, **agrega ceros** delante.

- $42{,}5 \div 10 = 4{,}25$
- $700 \div 100 = 7$
- $3 \div 1000 = 0{,}003$ (agregamos dos ceros delante)

Ejemplo resuelto 2: Un paquete de 10 bolígrafos cuesta $15{,}50$ Bs. ¿Cuánto cuesta cada bolígrafo?

$$15{,}50 \div 10 = 1{,}55$$

Cada bolígrafo cuesta $1{,}55$ Bs.

¿Para qué nos sirve? ¡Es la llave de las divisiones con decimales! Cuando el divisor tiene coma, **multiplicamos los dos números por 10, 100 o 1000** para quitarle la coma:

$$3 \div 0{,}5 = 30 \div 5 = 6 \qquad \text{(multiplicamos por } 10\text{)}$$

$$0{,}6 \div 0{,}12 = 60 \div 12 = 5 \qquad \text{(multiplicamos por } 100\text{)}$$

Dominar la unidad seguida de ceros te hará dividir muchísimo más rápido.

4.3. Ejercicios: La Unidad Seguida de Ceros

65. ★7×10
66. ★34×10
67. ★5×100
68. ★$2{,}5 \times 10$
69. ★$4{,}75 \times 100$
70. ★$80 \div 10$
71. ★$700 \div 100$
72. ★$3{,}5 \div 10$
73. ★★$0{,}8 \times 10$
74. ★★$0{,}125 \times 1000$

75. ★★ 56×1000

76. ★★ $450 \div 10$

77. ★★ $12{,}5 \div 10$

78. ★★ $2\,500 \div 100$

79. ★★ $0{,}7 \div 10$

80. ★★ $4\,800 \div 1000$

81. ★★ Un paquete de 100 tornillos pesa $0{,}85$ kg. ¿Cuánto pesa cada tornillo?

82. ★★★ $0{,}04 \times 100$

83. ★★★ $1{,}5 \times 1000$

84. ★★★:

    a) Calcula $2{,}5 \times 1000 \div 100$ (primero multiplica, luego divide).

    b) ¿Cuántas veces hay que dividir $32\,000$ entre 10 para obtener $0{,}32$?

5. La División

5.1. Cómo dividir con decimales

Dividir es *repartir en partes iguales*. Si repartimos 12 caramelos entre 4 amigos, cada uno recibe $12 \div 4 = 3$.

Cuando aparece una coma en la división hay tres casos:

Caso 1: Decimal entre entero. Divide normalmente. Cuando bajes la coma del dividendo, coloca la coma en el cociente.

$$4{,}8 \div 4 = 1{,}2$$

Caso 2: Entero entre decimal. Multiplica *los dos números* por 10, 100 o 1000 (lo que haga falta, como viste en la sección anterior) para que el divisor quede sin coma. Luego divide como enteros.

$$3 \div 0{,}5 = 30 \div 5 = 6$$

Caso 3: Decimal entre decimal. Igual que el caso 2: mueve la coma del divisor hasta que sea entero y mueve la del dividendo la misma cantidad de lugares.

$$0{,}6 \div 0{,}12 = 60 \div 12 = 5$$

Comprobación de la división: si la división es exacta, debe cumplirse que

$$\text{divisor} \times \text{cociente} = \text{dividendo}.$$

Si sobra residuo: divisor $\times$ cociente $+$ residuo $=$ dividendo.

Divisiones inexactas y cifras decimales:
Una división es **inexacta** cuando el resto no llega a ser cero, aunque sigamos sacando decimales.
Regla para esta guía: Cuando realices una división inexacta con decimales, la calcularás **únicamente hasta dos cifras decimales (centésimas)**.

5.2. El método de la galera (división paso a paso)

Para dividir usamos el **método de la galera**: colocamos el dividendo *dentro* de la galera y el divisor *fuera, a la derecha*. El cociente se escribe *debajo* del divisor.

Pasos del método de la galera:

1. Escribe el **dividendo** dentro de la galera y el **divisor** a la derecha, separados por una línea vertical y una línea horizontal debajo del divisor.
2. Pregúntate: ¿cuántas veces cabe el divisor en las primeras cifras del dividendo?
3. Escribe ese número en el **cociente** (debajo del divisor).
4. **Multiplica** ese dígito por el divisor y **resta** el producto al grupo de cifras que estás dividiendo.
5. **Baja** la siguiente cifra del dividendo al lado del resto.
6. Repite los pasos 2 a 5 hasta que no queden cifras por bajar.
7. Si al terminar queda un resto y necesitas decimales: coloca la **coma** en el cociente, agrega un **cero** al resto y continúa dividiendo.

Caso 1: Decimal entre entero

Ejemplo resuelto 1: Calculemos $48{,}6 \div 3$ con la galera.

Paso 1: Armamos la galera:

$$\begin{array}{r|l} 48{,}6 & 3 \\ \hline & \end{array}$$

Paso 2: ¿Cuántas veces cabe 3 en 4? Cabe 1 vez ($1 \times 3 = 3$). Escribimos 1 en el cociente. Restamos: $4 - 3 = 1$.

$$\begin{array}{r|l} 4\underline{8}{,}6 & 3 \\ \hline -\mathbf{3} & 1 \\ 1 & \end{array}$$

Paso 3: Bajamos el 8. Ahora tenemos 18. ¿Cuántas veces cabe 3 en 18? Cabe 6 veces ($6 \times 3 = 18$). Restamos: $18 - 18 = 0$.

$$\begin{array}{r|l} 48{,}\underline{6} & 3 \\ \hline -\mathbf{3} & 16 \\ 1\mathbf{8} & \\ -\mathbf{18} & \\ 0 & \end{array}$$

Paso 4: Bajamos el 6. Como pasamos la coma en el dividendo, **colocamos la coma en el cociente**: $16,\ldots$ Ahora tenemos 06. ¿Cuántas veces cabe 3 en 6? Cabe 2 veces ($2 \times 3 = 6$). Restamos: $6 - 6 = 0$.

$$\begin{array}{r|l} 48{,}6 & 3 \\ \hline & \mathbf{16{,}2} \end{array} \qquad \text{Resto } = 0$$

Respuesta: $48{,}6 \div 3 = \mathbf{16{,}2}$.
Comprobación: $16{,}2 \times 3 = 48{,}6$ ✓

Caso 2: Entero entre decimal

Ejemplo resuelto 2: Calculemos $45 \div 0{,}5$ con la galera.

Preparación: El divisor $0{,}5$ tiene una cifra decimal. Multiplicamos ambos por 10 para quitarle la coma:

$$45 \div 0{,}5 \;=\; 450 \div 5$$

Ahora dividimos $450 \div 5$ con la galera:

Paso 1: ¿Cuántas veces cabe 5 en 4? No cabe ($4 < 5$). Tomamos las dos primeras cifras: 45. ¿Cuántas veces cabe 5 en 45? Cabe 9 veces ($9 \times 5 = 45$). Restamos: $45 - 45 = 0$.

$45\underline{0}$	5
$-\mathbf{45}$	9
0	

Paso 2: Bajamos el 0. Tenemos 00. ¿Cuántas veces cabe 5 en 0? Cabe 0 veces.

450	5
	$\mathbf{90}$

Resto $= 0$

Respuesta: $45 \div 0{,}5 = \mathbf{90}$.
Comprobación: $90 \times 0{,}5 = 45$ ✓

Caso 3: Decimal entre decimal

Ejemplo resuelto 3: Calculemos $\mathbf{7{,}56 \div 0{,}12}$ con la galera.

Preparación: El divisor $0{,}12$ tiene dos cifras decimales. Multiplicamos ambos por 100:

$$7{,}56 \div 0{,}12 \;=\; 756 \div 12$$

Ahora dividimos $756 \div 12$ con la galera:

Paso 1: ¿Cuántas veces cabe 12 en 7? No cabe. Tomamos 75. ¿Cuántas veces cabe 12 en 75? Probamos: $6 \times 12 = 72$ (cabe). $7 \times 12 = 84$ (no cabe, es mayor que 75). Usamos 6. Restamos: $75 - 72 = 3$.

$75\underline{6}$	12
$-\mathbf{72}$	6
3	

Paso 2: Bajamos el 6. Tenemos 36. ¿Cuántas veces cabe 12 en 36? Cabe 3 veces ($3 \times 12 = 36$). Restamos: $36 - 36 = 0$.

$$\begin{array}{r|l} 756 & 12 \\ \hline & \mathbf{63} \end{array} \qquad \text{Resto } = 0$$

Respuesta: $7{,}56 \div 0{,}12 = \mathbf{63}$.
Comprobación: $63 \times 0{,}12 = 7{,}56$ ✓

División inexacta (con decimales en el cociente)

Ejemplo resuelto 4: Calculemos $\mathbf{14 \div 3}$ hasta dos cifras decimales con la galera.

Paso 1: ¿Cuántas veces cabe 3 en 1? No cabe. Tomamos 14. ¿Cuántas veces cabe 3 en 14? Cabe 4 veces ($4 \times 3 = 12$). Restamos: $14 - 12 = 2$.

$$\begin{array}{r|l} 14 & 3 \\ \hline \mathbf{-12} & 4 \\ 2 & \end{array}$$

Paso 2: No quedan más cifras, pero queda resto. Colocamos la **coma** en el cociente y agregamos un cero al resto: tenemos 20. ¿Cuántas veces cabe 3 en 20? Cabe 6 veces ($6 \times 3 = 18$). Restamos: $20 - 18 = 2$.

$$\begin{array}{r|l} 14{,}0 & 3 \\ \hline \mathbf{-12} & 4{,}6 \\ \mathbf{20} & \\ \mathbf{-18} & \\ 2 & \end{array}$$

Paso 3: Agregamos otro cero: tenemos 20 de nuevo. Cabe 6 veces otra vez. Restamos: $20 - 18 = 2$.

Ya alcanzamos las **dos cifras decimales** (centésimas), así que nos detenemos.

$$\begin{array}{r|l} 14{,}00 & 3 \\ \hline & \mathbf{4{,}66} \end{array} \qquad \text{Resto } = 0{,}02$$

Respuesta: $14 \div 3 = \mathbf{4{,}66}$ (con resto $0{,}02$).
Comprobación: $4{,}66 \times 3 + 0{,}02 = 13{,}98 + 0{,}02 = 14$ ✓

¡Otro ejemplo!

Ejemplo resuelto 5: Repartimos $\mathbf{27{,}60}$ Bs. entre $\mathbf{3}$ amigos. ¿Cuánto le toca a cada uno?

Dividimos $27{,}60 \div 3$ con la galera:

Paso 1: ¿Cuántas veces cabe 3 en 2? No cabe. Tomamos 27. ¿Cuántas veces cabe 3 en 27? Cabe 9 veces ($9 \times 3 = 27$). Restamos: $27 - 27 = 0$.

$$\begin{array}{r|l} 27{,}\underline{60} & 3 \\ \hline -\mathbf{27} & 9 \\ 0 & \end{array}$$

Paso 2: Bajamos el 6. Como pasamos la coma, **colocamos la coma en el cociente**: $9, \ldots$ Tenemos 06. ¿Cuántas veces cabe 3 en 6? Cabe 2 veces ($2 \times 3 = 6$). Restamos: $6 - 6 = 0$.

Paso 3: Bajamos el 0. Tenemos 00. ¿Cuántas veces cabe 3 en 0? Cabe 0 veces.

$$\begin{array}{r|l} 27{,}60 & 3 \\ \hline & \mathbf{9{,}20} \end{array} \qquad \text{Resto } = 0$$

Respuesta: Cada amigo recibe $\mathbf{9{,}20}$ Bs.
Comprobación: $9{,}20 \times 3 = 27{,}60$ ✓

5.3. Ejercicios: La División

85. ★$84 \div 4$
86. ★$97 \div 3$
87. ★$125 \div 5$
88. ★$19 \div 3$
89. ★$7{,}3 \div 3$
90. ★$2{,}4 \div 2$
91. ★★$156\,250 \div 25$
92. ★★$486\,500 \div 12$
93. ★★$125{,}4 \div 0{,}7$
94. ★★$1\,562\,500 \div 125$
95. ★★$812{,}5 \div 0{,}3$
96. ★★$435\,000 \div 150$
97. ★★$15\,625\,000 \div 1\,250$

98. ★★ $7\,680\,000 \div 3\,200$

99. ★★ $8\,125\,000 \div 2\,500$

100. ★★★ $15\,625 \div 0{,}125$

101. ★★★ $450 \div 0{,}7$

102. ★★★ Tres hermanos se reparten en partes iguales un premio de $27{,}60$ Bs. ¿Cuánto recibe cada uno?

103. ★★★ Un rollo de tela de $25{,}5$ m se usa para confeccionar 7 vestidos iguales. ¿Cuántos metros de tela se emplean por vestido? (Calcula el resultado hasta dos decimales).

104. ★★★:

    a) Calcula $(3\,600 \div 45) \div (0{,}25 \times 16)$.

    b) Pienso un número: si lo divido entre $0{,}25$ obtengo 40. ¿Cuál es el número? (Trabaja hacia atrás.)

6. Clave de Respuestas

La Suma (Ejercicios 1--22)

1. 565
2. 145
3. 4625
4. $6{,}1$
5. $57{,}9$
6. $0{,}9$
7. $8{,}4$
8. $1{,}6$
9. $458{,}75 + 239{,}64 = 698{,}39$
10. $2\,458{,}65 + 719{,}834 = 3\,178{,}484$
11. $45\,892 + 12\,608 = 58\,500$
12. $14{,}085 + 230{,}4 + 1\,589{,}76 = 1\,834{,}245$
13. $148{,}50 + 325{,}75 = 474{,}25$ Bs.
14. $1\,425{,}8 + 368{,}47 + 79{,}055 = 1\,873{,}325$
15. $125{,}50 + 88{,}75 + 215{,}25 = 429{,}50$ Bs.
16. $456{,}8 + 543{,}2 = 1\,000$
17. Total: $48{,}25 + 136{,}60 + 257{,}15 = 442{,}00$ Bs. Vuelto: $500 - 442 = 58$ Bs.
18. $145{,}125 + 234{,}875 = 380$; luego $380 + 1\,620{,}5 = 2\,000{,}5$
19. $14{,}25 + 28{,}5 + 3{,}75 = 46{,}5$ km
20. Una posible solución (todas las filas, columnas y diagonales suman $4{,}5$):

$$\begin{array}{ccc} 1{,}6 & 1{,}1 & 1{,}8 \\ 1{,}7 & 1{,}5 & 1{,}3 \\ 1{,}2 & 1{,}9 & 1{,}4 \end{array}$$

21. $148{,}5 + 27{,}85 + 4{,}65 = 181{,}00$ m
22. Agrupando: $(99{,}9 + 0{,}1) + (87{,}5 + 12{,}5) + (775{,}5 + 224{,}5) = 100 + 100 + 1000 = 1\,200$

La Resta (Ejercicios 23--44)

23. 333

24. 653

25. 36

26. 34

27. 154

28. $5{,}5$

29. $3{,}3$

30. $0{,}5$

31. $412{,}4 - 185{,}75 = 226{,}65$

32. $2\,500 - 1\,347{,}85 = 1\,152{,}15$

33. $650{,}03 - 278{,}48 = 371{,}55$

34. $500 - 348{,}65 = 151{,}35$ Bs.

35. $100 - 0{,}999 = 99{,}001$

36. $500 - 145{,}5 = 354{,}5$

37. $175{,}8 - 142{,}35 = 33{,}45$ m

38. $4\,500{,}005 - 1\,234{,}56 = 3\,265{,}445$

39. Total: $125{,}5 + 88{,}75 + 166{,}25 = 380{,}50$ Bs. Vuelto: $500 - 380{,}50 = 119{,}50$ Bs.

40. Subió $18{,}5$ y bajó $13{,}75$: $18{,}5 - 13{,}75 = 4{,}75\,^{\circ}$C.

41. $30 - 0{,}3 = 29{,}7$; $-0{,}03 = 29{,}67$; $-0{,}003 = 29{,}667$

42. $500 - 135{,}5 - 214{,}25 - 80{,}25 = 70$

43. Se usan $3 \times 35{,}5 = 106{,}5$ L. Quedan $255{,}5 - 106{,}5 = 149$ L.

44. $100 - 99{,}9 = 0{,}1$; $+88{,}8 = 88{,}9$; $-77{,}7 = 11{,}2$; $+66{,}6 = 77{,}8$; $-55{,}5 = 22{,}3$

La Multiplicación (Ejercicios 45--64)

45. 92

46. 610

47. 132

48. $1{,}5$

49. 2

50. 5

51. $1\,250 \times 345 = 431\,250$

52. $4\,350 \times 128 = 556\,800$

53. $6\,250 \times 164 = 1\,025\,000$

54. $14\,250 \times 35 = 498\,750$

55. $2\,250 \times 140 = 315\,000$

56. $240 \times 13{,}25 = 3\,180$ Bs.

57. $1\,420{,}5 \times 35{,}4 = 50\,285{,}7$

58. $650{,}8 \times 42{,}5 = 27\,659$

59. $4\,500 \times 37{,}5 = 168\,750$

60. $12\,500 \times 348 = 4\,350\,000$

61. $450{,}5 \times 230{,}4 = 103\,795{,}2$ m^2

62. $0{,}125 \times 48\,000 = 6\,000$; $\quad 0{,}0625 \times 32\,000 = 2\,000$

63. $1\,200 \times 8{,}50 = 10\,200$ Bs.

64. a) $(250 \times 40) \times 125 = 10\,000 \times 125 = 1\,250\,000$. b) $125{,}50 \times 480 = 60\,240$ Bs.

La Unidad Seguida de Ceros (Ejercicios 65--84)

65. 70

66. 340

67. 500

68. 25

69. 475

70. 8

71. 7

72. $0{,}35$

73. 8

74. 125

75. $56\,000$

76. 45

77. $1{,}25$

78. 25

79. $0{,}07$

80. $4{,}8$

81. $0{,}85 \div 100 = 0{,}0085$ kg

82. 4

83. $1\,500$

84. a) $2{,}5 \times 1000 = 2\,500$; $2\,500 \div 100 = 25$. b) Hay que dividir 5 veces: $32\,000 \to 3\,200 \to 320 \to 32 \to 3{,}2 \to 0{,}32$.

La División (Ejercicios 85--104)

85. 21

86. $97 \div 3 = 32{,}33$ (resto $0{,}01$)

87. 25

88. $19 \div 3 = 6{,}33$ (resto $0{,}01$)

89. $7{,}3 \div 3 = 2{,}43$ (resto $0{,}01$)

90. $1{,}2$

91. $156\,250 \div 25 = 6\,250$

92. $486\,500 \div 12 = 40\,541{,}66$ (resto $0{,}08$)

93. $125{,}4 \div 0{,}7 = 1254 \div 7 = 179{,}14$ (resto $0{,}02$ en $1254 \div 7$)

94. $1\,562\,500 \div 125 = 12\,500$

95. $812{,}5 \div 0{,}3 = 8125 \div 3 = 2\,708{,}33$ (resto $0{,}01$ en $8125 \div 3$)

96. $435\,000 \div 150 = 2\,900$

97. $15\,625\,000 \div 1\,250 = 12\,500$

98. $7\,680\,000 \div 3\,200 = 2\,400$

99. $8\,125\,000 \div 2\,500 = 3\,250$

100. $15\,625 \div 0{,}125 = 125\,000$

101. $450 \div 0{,}7 = 4500 \div 7 = 642{,}85$ (resto $0{,}05$ en $4500 \div 7$)

102. $27{,}60 \div 3 = 9{,}20$ Bs.

103. $25{,}5 \div 7 = 3{,}64$ m por vestido (resto $0{,}02$ m)

104. a) $(3\,600 \div 45) = 80$; $(0{,}25 \times 16) = 4$; $80 \div 4 = 20$. b) Si $x \div 0{,}25 = 40$, entonces $x = 40 \times 0{,}25 = 10$.

¿Cómo te fue? Si llegaste hasta el final, ya eres todo un campeón de la aritmética. Recuerda: los errores no son fracasos, son pistas para aprender. ¿Hasta la guía 2!